# Übungsblatt 1 – Vektoren

Grundlagen Lineare Algebra | DHBW

## Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) Definieren Sie den Begriff *Vektor* und erklären Sie den Unterschied zwischen einem *Spaltenvektor* und einem *Zeilenvektor*. Was versteht man unter einem *Skalar*?

(b) Was ist der *Nullvektor*? Begründen Sie, warum ein Mengensystem, das den Nullvektor enthält, stets *linear abhängig* ist.

(c) Definieren Sie den *Einheitsvektor*. Geben Sie alle Einheitsvektoren des $\mathbb{R}^3$ an und erklären Sie ihre geometrische Bedeutung.

(d) Nennen Sie die drei Axiome, die eine Funktion $p\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ erfüllen muss, damit sie als *Norm* gilt.

## Aufgabe 2 – Vektoroperationen *(Berechnung)*

Gegeben seien die Vektoren:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad k = -2$$

(a) Berechnen Sie $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ und $k \cdot \vec{a}$.

(b) Berechnen Sie das *Skalarprodukt* $\vec{a}^T \cdot \vec{b}$. Was sagt das Ergebnis über die Lage der beiden Vektoren zueinander aus?

(c) Berechnen Sie den *Betrag* (euklidische Norm / L2-Norm) von $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

(d) Berechnen Sie das *dyadische Produkt* $\vec{a}\,\vec{b}^T$. Welche Form hat das Ergebnis?

## Aufgabe 3 – Lineare Unabhängigkeit & Linearkombination *(Berechnung)*

Gegeben seien folgende Vektoren:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(a) Prüfen Sie, ob $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$, $\vec{v}_3$ *linear unabhängig* sind. Stellen Sie dazu das Gleichungssystem $\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = \vec{0}$ auf und lösen Sie es.

(b) Falls die Vektoren linear abhängig sind: Drücken Sie $\vec{v}_3$ als *Linearkombination* von $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ aus.

(c) Welche geometrische Struktur beschreibt die *lineare Hülle* (Spanne) von $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$? Begründen Sie Ihre Antwort.

## Aufgabe 4 – Geraden, Ebenen & Kreuzprodukt *(Berechnung)*

Gegeben seien die Punkte:

$$P_1 = (1,\ 2,\ 0), \qquad P_2 = (3,\ 0,\ 1), \qquad P_3 = (0,\ 1,\ 4)$$

(a) Stellen Sie die *Parameterdarstellung der Geraden* durch $P_1$ und $P_2$ auf.

(b) Stellen Sie die *Parameterdarstellung der Ebene* durch $P_1$, $P_2$ und $P_3$ auf.

(c) Berechnen Sie den *Normalenvektor* $\vec{n} = \vec{q} \times \vec{r}$ der Ebene mit dem Kreuzprodukt. Geben Sie danach die *Koordinatengleichung* der Ebene an.

(d) Berechnen Sie den *Abstand* des Punktes $Q = (2,\ 3,\ 1)$ von der Ebene.

### Aufgabe 5 – Normen & Orthogonalität *(Vertiefung)*

Gegeben seien die Vektoren:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(a) Berechnen Sie für $\vec{u}$ die *L1-Norm*, die *L2-Norm* (Betrag) und die *L∞-Norm*. Vergleichen Sie die drei Werte.

(b) Berechnen Sie für $\vec{w}$ dieselben drei Normen.

(c) Prüfen Sie, ob $\vec{u}$ und $\vec{w}$ *orthogonal* (senkrecht) zueinander sind. Prüfen Sie außerdem, ob $\vec{u}$ und $2\vec{u}$ *parallel* sind.

(d) Geben Sie einen Vektor $\vec{z} \neq \vec{0}$ an, der sowohl zu $\vec{u}$ als auch zu $\vec{w}$ orthogonal ist. Berechnen Sie $\vec{z} = \vec{u} \times \vec{w}$.

### Aufgabe 6 – Wahr oder Falsch

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen als *wahr* oder *falsch* und begründen Sie jeweils kurz:

(a) Das Skalarprodukt zweier Spaltenvektoren ist definiert als $\vec{a} \cdot \vec{b}$ (Spalte mal Spalte).

(b) Der Nullvektor ist linear unabhängig von allen anderen Vektoren.

(c) Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ mit $\vec{a}^T \cdot \vec{b} = 0$ sind parallel.

(d) Das Kreuzprodukt $\vec{a} \times \vec{b}$ ergibt einen Vektor, der senkrecht zu $\vec{a}$ und senkrecht zu $\vec{b}$ steht.

(e) Die L2-Norm eines Vektors ist immer größer oder gleich seiner L∞-Norm.

(f) Drei Vektoren im $\mathbb{R}^2$ sind immer linear abhängig.

### Aufgabe 7 – Mittelwert & Varianz als Vektoroperationen *(Berechnung)*

Gegeben sei der Datenvektor $\vec{x} = (4,\ 7,\ 3,\ 6,\ 5)^T$ sowie der Einsvektor $\vec{1} = (1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1)^T$.

(a) Berechnen Sie den *Mittelwert* $\mu$ mithilfe der Vektorformel

$$\mu = \frac{1}{n}\, \vec{x}^T \cdot \vec{1}.$$

(b) Berechnen Sie die *Varianz* $\sigma^2$ mithilfe der Vektorformel

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\, (\vec{x} - \mu\, \vec{1})^T \cdot (\vec{x} - \mu\, \vec{1}).$$

Geben Sie dabei zunächst den *zentrierten Vektor* $\tilde{\vec{x}} = \vec{x} - \mu\, \vec{1}$ an und berechnen Sie dann das Skalarprodukt.

(c) Erklären Sie, warum diese Vektordarstellung von Mittelwert und Varianz für *große Datensätze* besonders vorteilhaft ist.

**Aufgabe 8 – Vorrangregeln für Vektoroperationen** *(Vertiefung)*

(a) Geben Sie die **7 Vorrangregeln** für Vektoroperationen in der richtigen Reihenfolge (Priorität 1 bis 7) an.

(b) Gegeben seien $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ und $k \in \mathbb{R}$. Vereinfachen oder analysieren Sie die folgenden Ausdrücke unter Angabe der jeweils zuerst angewandten Vorrangregel:

(i) $k \cdot \vec{a}^T \cdot \vec{b} + \vec{a}^T \cdot \vec{c}$

(ii) $\vec{a} \times \vec{b}^T$ – Ist dieser Ausdruck definiert? Begründen Sie.

(iii) $2 \cdot \vec{a} + 3 \cdot (\vec{b} - \vec{c})^T \cdot \vec{a} \cdot \vec{b}$ – Welche Operation wird zuerst ausgeführt?

(c) Erklären Sie, warum es **keine Vektordivision** gibt. Gehen Sie dabei auf die Eigenschaften des Skalarprodukts ein.

# Lösungen – Übungsblatt 1

## Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) Ein **Vektor** ist eine geordnete Liste von $n$ reellen Zahlen, die als $n \times 1$-Matrix (Spaltenvektor) oder $1 \times n$-Matrix (Zeilenvektor) dargestellt wird. Ein **Spaltenvektor** hat die Form $\vec{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)^T$, d. h. die Komponenten stehen untereinander. Ein **Zeilenvektor** hat die Form $\vec{a}^T = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$, d. h. die Komponenten stehen nebeneinander – er ist das Transponierte des Spaltenvektors. Ein **Skalar** ist eine einzelne reelle Zahl (kein Vektor), also ein Element aus $\mathbb{R}$.

(b) Der **Nullvektor** $\vec{0}$ hat alle Komponenten gleich null: $\vec{0} = (0, 0, \ldots, 0)^T$. Er ist linear abhängig von *jedem* anderen Vektor, weil stets $1 \cdot \vec{0} = \vec{0}$ gilt – also eine nichttriviale Linearkombination existiert, die den Nullvektor ergibt, ohne dass alle Koeffizienten null sein müssen. Damit verletzt ein Mengensystem mit $\vec{0}$ die Definition linearer Unabhängigkeit.

(c) Ein **Einheitsvektor** besitzt genau eine Komponente gleich $1$, alle anderen sind $0$. Im $\mathbb{R}^3$ gibt es drei kanonische Einheitsvektoren:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Geometrisch zeigen sie in die Richtung der drei Koordinatenachsen $x$-, $y$- bzw. $z$-Achse und haben den Betrag $1$. Sie bilden die Standardbasis des $\mathbb{R}^3$.

(d) Eine Funktion $p\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ist eine **Norm**, wenn sie folgende drei Axiome erfüllt:

(1) **Definitheit:** $p(\vec{x}) = 0 \Rightarrow \vec{x} = \vec{0}$ (nur der Nullvektor hat Norm 0)
(2) **Absolute Homogenität:** $p(s\vec{x}) = |s|\, p(\vec{x})$ für alle $s \in \mathbb{R}$
(3) **Dreiecksungleichung:** $p(\vec{x} + \vec{y}) \leq p(\vec{x}) + p(\vec{y})$

Diese Axiome stellen sicher, dass die Norm ein konsistentes Maß für die "Länge" eines Vektors darstellt und geometrisch sinnvolle Eigenschaften besitzt.

## Aufgabe 2 – Vektoroperationen

(a) **Addition, Subtraktion und Skalarmultiplikation:**

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 3+1 \\ -1+4 \\ 2+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ -1-4 \\ 2-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$k \cdot \vec{a} = (-2) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Vektoraddition und -subtraktion erfolgen komponentenweise. Skalarmultiplikation multipliziert jede Komponente mit dem Skalar. Der skalierte Vektor $k \cdot \vec{a}$ zeigt bei $k < 0$ in die entgegengesetzte Richtung.

(b) **Skalarprodukt:**

$$\vec{a}^T \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 2 \cdot (-2) = 3 - 4 - 4 = -5$$

Das Skalarprodukt ist negativ, was bedeutet, dass der eingeschlossene Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ stumpf (größer als $90°$) ist. Die Vektoren sind weder orthogonal (Skalarprodukt $\neq 0$) noch parallel.

(c) **Betrag (L2-Norm):**

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{9+1+4} = \sqrt{14} \approx 3{,}742$$
$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 4^2 + (-2)^2} = \sqrt{1+16+4} = \sqrt{21} \approx 4{,}583$$

Der Betrag misst die euklidische Länge des Vektors im $\mathbb{R}^3$ (Abstand des Spitze vom Ursprung).

(d) **Dyadisches Produkt** (Spaltenvektor $\times$ Zeilenvektor):

$$\vec{a}\,\vec{b}^T = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} (1,\ 4,\ -2) = \begin{pmatrix} 3\cdot 1 & 3\cdot 4 & 3\cdot(-2) \\ -1\cdot 1 & -1\cdot 4 & -1\cdot(-2) \\ 2\cdot 1 & 2\cdot 4 & 2\cdot(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 12 & -6 \\ -1 & -4 & 2 \\ 2 & 8 & -4 \end{pmatrix}$$

Das Ergebnis ist eine $3 \times 3$-Matrix vom Rang 1 (alle Zeilen sind Vielfache voneinander). Das dyadische Produkt ist das Gegenteil des Skalarprodukts: statt eines Skalars entsteht eine Matrix.

## Aufgabe 3 – Lineare Unabhängigkeit & Linearkombination

(a) **Lineare Unabhängigkeit prüfen:** Das Gleichungssystem $\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = \vec{0}$ lautet:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Als lineares Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} \lambda_1 + 2\lambda_3 &= 0 \quad \text{(I)} \\ \lambda_2 - \lambda_3 &= 0 \quad \text{(II)} \\ 2\lambda_1 - \lambda_2 + 5\lambda_3 &= 0 \quad \text{(III)} \end{aligned}$$

Aus (I): $\lambda_1 = -2\lambda_3$. Aus (II): $\lambda_2 = \lambda_3$. Einsetzen in (III): $2(-2\lambda_3) - \lambda_3 + 5\lambda_3 = -4\lambda_3 - \lambda_3 + 5\lambda_3 = 0$. Das ist für *jedes* $\lambda_3$ erfüllt. Wählt man $\lambda_3 = 1$, so folgt $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 1$. Da eine nichttriviale Lösung existiert, sind $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$, $\vec{v}_3$ **linear abhängig**.

(b) **Linearkombination:** Mit $\lambda_3 = 1$, $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 1$ gilt:

$$(-2)\vec{v}_1 + 1\cdot\vec{v}_2 + 1\cdot\vec{v}_3 = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_3 = 2\vec{v}_1 - \vec{v}_2$$

Probe:

$$2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \vec{v}_3 \checkmark$$

(c) Die **lineare Hülle** (Spanne) von $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ ist die Menge aller Vektoren $\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2$ mit $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Da $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ linear unabhängig und nicht parallel sind, spannen sie eine **Ebene** durch den Ursprung im $\mathbb{R}^3$ auf. Diese Ebene ist ein zweidimensionaler Unterraum des $\mathbb{R}^3$.

## Aufgabe 4 – Geraden, Ebenen & Kreuzprodukt

(a) **Parameterdarstellung der Geraden** durch $P_1 = (1, 2, 0)$ und $P_2 = (3, 0, 1)$:

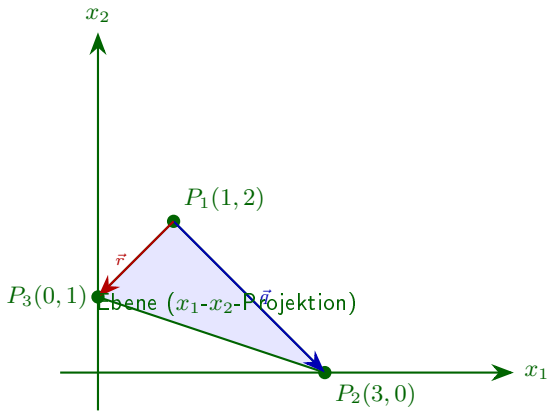
$$\vec{p} = \overrightarrow{0P_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{q} = \overrightarrow{P_1P_2} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 0-2 \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

(b) **Parameterdarstellung der Ebene** durch $P_1$, $P_2$, $P_3 = (0, 1, 4)$:

$$\vec{q} = \overrightarrow{P_1P_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{r} = \overrightarrow{P_1P_3} = \begin{pmatrix} 0-1 \\ 1-2 \\ 4-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$




(c) **Normalenvektor** per Kreuzprodukt $\vec{n} = \vec{q} \times \vec{r}$:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2)\cdot 4 - 1\cdot(-1) \\ 1\cdot(-1) - 2\cdot 4 \\ 2\cdot(-1) - (-2)\cdot(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8+1 \\ -1-8 \\ -2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -9 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Konstante: $n_0 = -\vec{p}^T\vec{n} = -(1\cdot(-7) + 2\cdot(-9) + 0\cdot(-4)) = -(-7-18) = 25$.

**Koordinatengleichung:**

$$25 - 7x_1 - 9x_2 - 4x_3 = 0$$

Der Normalenvektor steht senkrecht auf der Ebene und bestimmt deren Ausrichtung im Raum.

(d) **Abstand** des Punktes $Q = (2, 3, 1)$ von der Ebene ($\vec{n} = (-7, -9, -4)^T$, $n_0 = 25$):

$$|\vec{n}| = \sqrt{(-7)^2 + (-9)^2 + (-4)^2} = \sqrt{49 + 81 + 16} = \sqrt{146}$$

$$D = \frac{|\vec{q}_D^T\vec{n} + n_0|}{|\vec{n}|} = \frac{|2\cdot(-7) + 3\cdot(-9) + 1\cdot(-4) + 25|}{\sqrt{146}} = \frac{|-14-27-4+25|}{\sqrt{146}} = \frac{|-20|}{\sqrt{146}} = \frac{20}{\sqrt{146}} \approx 1{,}65$$

## Aufgabe 5 – Normen & Orthogonalität

(a) **Normen für** $\vec{u} = (3, -4, 0)^T$:

$$\|\vec{u}\|_1 = |3| + |-4| + |0| = 7$$

$$\|\vec{u}\|_2 = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 0^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\|\vec{u}\|_\infty = \max(|3|, |-4|, |0|) = 4$$

Es gilt stets $\|\vec{u}\|_\infty \leq \|\vec{u}\|_2 \leq \|\vec{u}\|_1$: hier $4 \leq 5 \leq 7$. Die L1-Norm zählt alle absoluten Komponenten auf (Taxicab-Abstand), die L2-Norm ist die euklidische Länge und die L$\infty$-Norm entspricht der größten Komponente.

(b) **Normen für $\vec{w} = (4, 3, 0)^T$:**

$$\|\vec{w}\|_1 = 4 + 3 + 0 = 7, \qquad \|\vec{w}\|_2 = \sqrt{16 + 9 + 0} = 5, \qquad \|\vec{w}\|_\infty = 4$$

Interessanterweise haben $\vec{u}$ und $\vec{w}$ in allen drei Normen denselben Wert – die Normen messen verschiedene Aspekte der "Größe", hier zufällig identisch.

| Vektor | L1-Norm | L2-Norm | L∞-Norm |
|---|---|---|---|
| $\vec{u} = (3, -4, 0)^T$ | 7 | 5 | 4 |
| $\vec{w} = (4, 3, 0)^T$ | 7 | 5 | 4 |

(c) **Orthogonalität und Parallelität:**

$$\vec{u}^T \cdot \vec{w} = 3 \cdot 4 + (-4) \cdot 3 + 0 \cdot 0 = 12 - 12 + 0 = 0$$

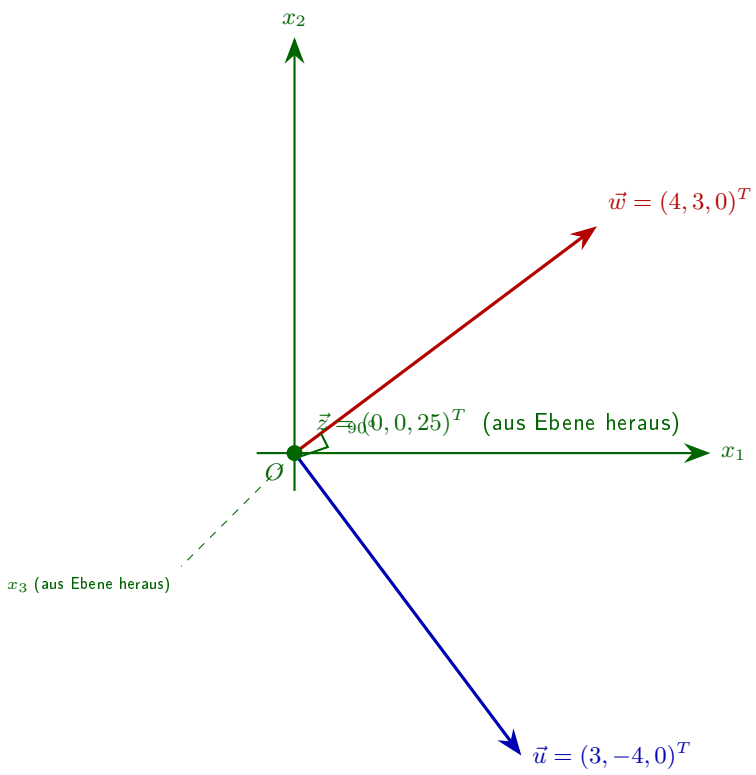
Das Skalarprodukt ist null, also sind $\vec{u}$ und $\vec{w}$ **orthogonal** (senkrecht). Für Parallelität müsste gelten: $\vec{u} = k \cdot \vec{w}$ für ein $k \in \mathbb{R}$. Da $3/4 \neq -4/3$, ist dies nicht erfüllt – $\vec{u}$ und $\vec{w}$ sind *nicht* parallel. Hingegen gilt $2\vec{u} = 2 \cdot (3, -4, 0)^T = (6, -8, 0)^T$, also $2\vec{u} = 2 \cdot \vec{u}$ – $\vec{u}$ und $2\vec{u}$ sind trivialerweise **parallel** (Skalar $k = 2$).

(d) **Kreuzprodukt $\vec{z} = \vec{u} \times \vec{w}$:**

$$\vec{z} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-4) \cdot 0 - 0 \cdot 3 \\ 0 \cdot 4 - 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 3 - (-4) \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 9 + 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 25 \end{pmatrix}$$

**Probe:** $\vec{z}^T \vec{u} = 0 \cdot 3 + 0 \cdot (-4) + 25 \cdot 0 = 0$ ✓ $\quad \vec{z}^T \vec{w} = 0 \cdot 4 + 0 \cdot 3 + 25 \cdot 0 = 0$ ✓

Da $\vec{u}$ und $\vec{w}$ in der $x_1$-$x_2$-Ebene liegen, zeigt ihr Kreuzprodukt erwartungsgemäß in die $x_3$-Richtung.



## Aufgabe 6 – Wahr oder Falsch

(a) **Falsch.** Das Skalarprodukt ist nur definiert als **Zeilenvektor mal Spaltenvektor**: $\vec{a}^T \cdot \vec{b}$. Spalte mal Spalte ist undefiniert, weil die Dimensionen nicht kompatibel sind (ein $n \times 1$-Vektor kann nicht mit einem weiteren $n \times 1$-Vektor multipliziert werden). Das Ergebnis des Skalarprodukts ist immer ein Skalar.

(b) **Falsch.** Der Nullvektor macht jede Menge, die ihn enthält, **linear abhängig**, da $1 \cdot \vec{0} = \vec{0}$ eine nichttriviale Lösung des Abhängigkeitssystems darstellt. Er ist also von allen anderen Vektoren *linear abhängig*, nicht unabhängig.

(c) **Falsch.** Wenn $\vec{a}^T \cdot \vec{b} = 0$, sind die Vektoren **orthogonal** (senkrecht), *nicht* parallel. Parallele Vektoren hätten ein von null verschiedenes Skalarprodukt (außer wenn einer der Vektoren der Nullvektor ist). Orthogonalität und Parallelität schließen sich gegenseitig aus (für $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$).

(d) **Wahr.** Das Kreuzprodukt $\vec{a} \times \vec{b}$ erzeugt per Definition einen Vektor, der **senkrecht zu** $\vec{a}$ und **senkrecht zu** $\vec{b}$ steht. Dies lässt sich durch $(\vec{a} \times \vec{b})^T \vec{a} = 0$ und $(\vec{a} \times \vec{b})^T \vec{b} = 0$ nachweisen. Das Kreuzprodukt ist nur im $\mathbb{R}^3$ definiert.

(e) **Wahr.** Es gilt stets $\|\vec{x}\|_\infty \leq \|\vec{x}\|_2 \leq \|\vec{x}\|_1$ für alle $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$. Die L2-Norm ist immer **größer oder gleich** der L∞-Norm, weil die L2-Norm alle Komponenten im Quadrat aufsummiert, während die L∞-Norm nur die größte nimmt. Gleichheit tritt genau dann ein, wenn nur eine Komponente von null verschieden ist.

(f) **Wahr.** Im $\mathbb{R}^2$ gibt es nur zwei linear unabhängige Richtungen (die beiden Koordinatenachsen). Drei Vektoren in einem zweidimensionalen Raum übersteigen die Dimension, daher muss mindestens einer als Linearkombination der anderen beiden darstellbar sein – die drei Vektoren sind **immer linear abhängig**.

## Aufgabe 7 – Mittelwert & Varianz als Vektoroperationen

(a) **Mittelwert via Skalarprodukt:** Mit $n = 5$ und $\vec{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T$ gilt:

$$\vec{x}^T \cdot \vec{1} = 4 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 4 + 7 + 3 + 6 + 5 = 25$$

$$\mu = \frac{1}{5} \cdot 25 = 5$$

Das Skalarprodukt $\vec{x}^T \cdot \vec{1}$ summiert alle Komponenten von $\vec{x}$ auf, weil jede Komponente von $\vec{1}$ den Wert 1 hat. Die Division durch $n$ liefert dann den arithmetischen Mittelwert. Diese Formel ist äquivalent zur klassischen Schreibweise $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$, aber kompakter und direkt auf Vektoroperationen zurückführbar.

(b) **Zentrierter Vektor und Varianz:** Der zentrierte Vektor lautet:

$$\tilde{\vec{x}} = \vec{x} - \mu \vec{1} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix} - 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-5 \\ 7-5 \\ 3-5 \\ 6-5 \\ 5-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Das Skalarprodukt des zentrierten Vektors mit sich selbst:

$$\tilde{\vec{x}}^T \cdot \tilde{\vec{x}} = (-1)^2 + 2^2 + (-2)^2 + 1^2 + 0^2 = 1 + 4 + 4 + 1 + 0 = 10$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \tilde{\vec{x}}^T \cdot \tilde{\vec{x}} = \frac{10}{5} = 2$$

Der zentrierte Vektor $\tilde{\vec{x}}$ gibt an, wie weit jede Beobachtung vom Mittelwert abweicht. Das Skalarprodukt $\tilde{\vec{x}}^T \cdot \tilde{\vec{x}} = \|\tilde{\vec{x}}\|_2^2$ liefert die Summe der quadratischen Abweichungen, dividiert durch $n$ ergibt dies die Varianz. Beachte: Die Summe der Komponenten von $\tilde{\vec{x}}$ ist stets null ($-1+2-2+1+0=0$), was eine wichtige Eigenschaft des zentrierten Vektors ist.

(c) **Vorteil der Vektordarstellung für große Datensätze:** Die Vektorformeln $\mu = \frac{1}{n}\vec{x}^T\vec{1}$ und $\sigma^2 = \frac{1}{n}\tilde{\vec{x}}^T\tilde{\vec{x}}$ lassen sich direkt als *BLAS-Operationen* (Basic Linear Algebra Subprograms) implementieren, die in Bibliotheken wie NumPy, LAPACK oder cuBLAS hochoptimiert vorliegen. Statt einer sequentiellen Schleife über $n$ Elemente können moderne CPUs und GPUs die Skalarprodukte *vektorisiert* (SIMD) oder *parallelisiert* (mehrere Kerne/GPU-Threads) berechnen, was bei Millionen von Datenpunkten zu deutlichen Geschwindigkeitsgewinnen führt. Außerdem ermöglicht die Matrixschreibweise eine einheitliche Notation: für eine $n \times p$-Datenmatrix lässt sich der Mittelwertvektor aller $p$ Merkmale als $\vec{\mu} = \frac{1}{n}X^T\vec{1}$ in einem einzigen Matrixprodukt berechnen.

## Aufgabe 8 – Vorrangregeln für Vektoroperationen

(a) **Die 7 Vorrangregeln** (Priorität 1 = höchste Bindung):

| Priorität | Operation |
|---|---|
| 1 | Klammern |
| 2 | Transposition ($\cdot^T$) |
| 3 | Kreuzprodukt & Skalarprodukt (gleichrangig) |
| 4 | Punkt vor Strich (Skalare & Vektoren) |
| 5 | Vektoraddition / Vektorsubtraktion |
| 6 | Skalar-Vektor-Operationen |
| 7 | Skalar-Skalar-Operationen |

(b) **Analyse der Ausdrücke:**

**(i)** $k \cdot \vec{a}^T \cdot \vec{b} + \vec{a}^T \cdot \vec{c}$

Zuerst werden laut Regel 2 die Transpositionen ausgeführt: $\vec{a}^T$ wird zum Zeilenvektor. Dann greift Regel 3 (Skalarprodukt): $\vec{a}^T \cdot \vec{b}$ und $\vec{a}^T \cdot \vec{c}$ werden ausgewertet und liefern jeweils einen Skalar. Anschließend folgt $k \cdot (\vec{a}^T\vec{b})$ als Skalar-Skalar-Multiplikation (Regel 7), und die Addition beider Skalare ebenfalls nach Regel 7. Ergebnis: $(k\,\vec{a}^T\vec{b}) + (\vec{a}^T\vec{c}) \in \mathbb{R}$ – ein Skalar.

**(ii)** $\vec{a} \times \vec{b}^T$

Laut Regel 2 wird zuerst die Transposition ausgeführt: $\vec{b}^T$ ist ein Zeilenvektor (eine $1\times3$-Matrix). Das Kreuzprodukt ist jedoch nur für zwei *Spaltenvektoren* aus $\mathbb{R}^3$ definiert; ein Spaltenvektor mal einem Zeilenvektor würde das dyadische Produkt (eine $3 \times 3$-Matrix) ergeben, aber das Kreuzprodukt $\vec{a} \times \vec{b}^T$ ist für einen Spaltenvektor und einen Zeilenvektor **nicht definiert**. Die Operation ist also nicht zulässig – es handelt sich um einen Typfehler, analog zu einem Dimensionsfehler bei der Matrixmultiplikation.

**(iii)** $2 \cdot \vec{a} + 3 \cdot (\vec{b} - \vec{c})^T \cdot \vec{a} \cdot \vec{b}$

Die **erste** ausgeführte Operation ist laut Regel 1 die *Klammer*: $(\vec{b} - \vec{c})$ wird als Vektorsubtraktion ausgewertet. Danach folgt laut Regel 2 die Transposition des geklammerten Ergebnisses. Anschließend liefert $(\vec{b} - \vec{c})^T \cdot \vec{a}$ ein Skalarprodukt (Regel 3) – also einen Skalar $s \in \mathbb{R}$. Dann gilt $3 \cdot s \cdot \vec{b}$ (Skalarmultiplikation, Regel 6), gefolgt von $2 \cdot \vec{a}$ (Skalarmultiplikation, Regel 6) und schließlich der Vektoraddition (Regel 5). Das Ergebnis ist ein Vektor $\in \mathbb{R}^3$.

(c) **Warum es keine Vektordivision gibt:** Division ist mathematisch die Umkehroperation der Multiplikation: $a/b = a \cdot b^{-1}$ setzt voraus, dass $b^{-1}$ eindeutig definiert ist. Das Skalarprodukt $\vec{a}^T \cdot \vec{b} = s$ bildet zwei Vektoren auf einen Skalar ab und ist *nicht injektiv*: viele verschiedene Vektoren $\vec{b}$ können denselben Wert $s$ liefern (z. B. alle $\vec{b}$, die auf einer Hyperebene senkrecht zu $\vec{a}$ liegen). Eine Umkehrfunktion "dividiere den Skalar $s$ durch den Vektor $\vec{a}$, um $\vec{b}$ zurückzuerhalten"wäre also *nicht eindeutig* – es gibt unendlich viele Lösungen. Dasselbe gilt für das Kreuzprodukt: $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ hat für gegebenes $\vec{a}$ und $\vec{c}$ keine eindeutige Lösung für $\vec{b}$. Aus diesem Grund existiert im Vektorkalkül keine Division; stattdessen verwendet man Pseudoinversen oder orthogonale Projektionen, wenn man Gleichungssysteme lösen möchte.